

CAT DEVANT COMA NON TRAUMATIQUE

- Par définition un coma est la suppression du comportement de veille (ouverture des yeux) avec perturbation des fonctions de la vie de relation (sensibilité ; motricité) +/- atteinte de la vie végétative = C'EST L'EXPRESSION D'UNE SOUFFRANCE CERVEALE +++
- Etiologies :
 - Traumatiques
 - Non traumatiques

CAT devant coma

- ✓ Mise en condition
- ✓ Diagnostic et évaluation de la profondeur du coma
- ✓ Orientation étiologique
- ✓ Prise en charge thérapeutique
- ✓ Evaluation pronostique

I. Mise en condition

- Oxygénothérapie
- Libération des voies aériennes
- Mise en place d'une voie veineuse , prélèvement biologique
- Eliminer une hypoglycémie
- Monitoring des fonctions vitales
- Sonde urinaire , sonde gastrique
- Débuter tôt les mesures préventives : Matelas anti-escarres , soins des yeux , soins de bouche ..



II. Diagnostic

1. Diagnostic du coma :

- **Diagnostic positif** : Altération de la vigilance (difficultés à ouvrir les yeux) + altération de la conscience (difficultés aux réponses motrice et verbale)
- **Evaluation de la profondeur du coma** :

Score de glasgow

Ouverture des yeux	Réponse verbale	Réponse motrice
4 Spontanée	5 Orienté (répond aux questions)	6 A la parole (à la demande)
3 A la demande	4 Confuse	5 Orienté : flexion du bras à l'aire de faire disparaître la cause de la douleur
2 A la douleur	3 Inappropriée mais compréhensive	4 Evitement : retrait rapide : abduction du bras : s'éloigner du stimulus dl
1 absente	2 Incompréhensible	3 Décortication : flexion lente du membre sup et extension du mb inf
	1 absente	2 Décérébration : enroulement du MS et flexion plantaire -extension du MI
		1 Absente

❖ **Avantages** : simple ; reproductible ; adapté à tous type de coma

❖ **Interprétation** :

- 15/15 : normal
- 13-14/15 : confusion mentale

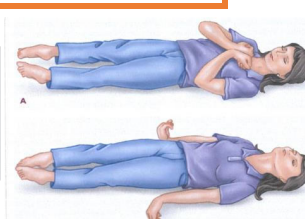
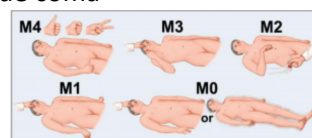


Figure 9-8 A. Posture de décortication. B. Posture de décérébration.

- 9-12/15 : obnubilation stupeur
- 5-8/15 : coma (<8 : grave) 
- 4-5/15 : coma profond
- 3/15 : coma aréactif

- Limites : examen neurologique incomplet : tonus ; pupilles / meilleure réponse asymétrie

Score de glasgow chez l'enfant

Ouverture des yeux			
≤1an		>1 an	Cote
✓ Spontanée		✓ Spontanée	4
✓ A des cris		✓ A une commande verbale	3
✓ A la douleur		✓ A la douleur	2
✓ Aucune		✓ Aucune	1
Réponse motrice			
≤1an		>1 an	Cote
		✓ A la demande	6
✓ Localise la douleur		✓ Localise la douleur	5
✓ Retrait en flexion		✓ Retrait en flexion	4
✓ Décortication en flexion		✓ Décortication en flexion	3
✓ Décérébration en extension		✓ Décérébration en extension	2
✓ Aucune		✓ Aucune	1
Réponse verbale			
0-2ans	2-5 ans	>5 ans	Cote
Sourire, cris approprié	Mots/phrases appropriés	Orienté	5
Cris	Mots inappropriés	Désorienté	4
Cris inapproprié, hurlement	Cris ; hurlement	Mots inappropriés	3
Geignement	Geignement	Incompréhensible	2
Aucune	Aucune	aucune	1

2. Diagnostic topographique et de gravité

a. Examen des yeux :

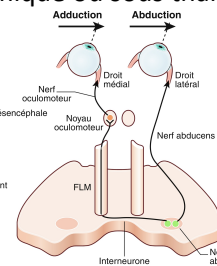
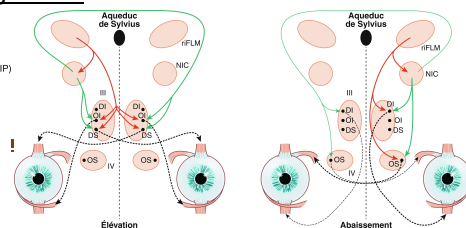
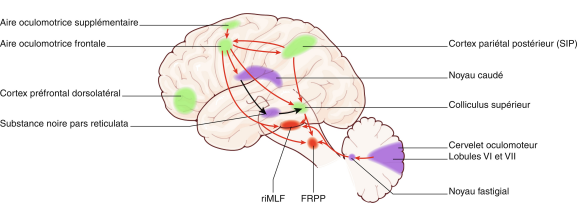
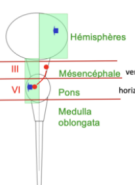
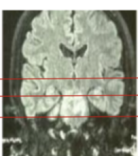
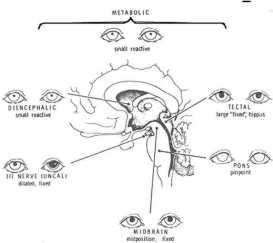
Preciser le niveau lésionnel et l'importance de l'atteinte cérébrale

- **Clignement à la menace** : traduit la persistance d'un certain degré d'activité cérébrale si +
- **Examen des pupilles** :

- ⇒ Myosis serré bilatéral : intoxication morphinique ; lésions protubérantielles
- ⇒ Myosis modéré bilatéral réactif : toxique/métabolique ; lésions diencéphaliques
- ⇒ Myosis unilatéral : anisocorie : engagement cérébral : souffrance diencéphalique
- ⇒ Intermédiaires aréactives : lésions mésencéphaliques
- ⇒ Mydriase bilatérale aréactive : lésions irréversibles tu TC ; encéphalopathie toxique
- ⇒ Mydriase unilatérale aréactive : atteinte du 3 homolatéral, engagement temporal

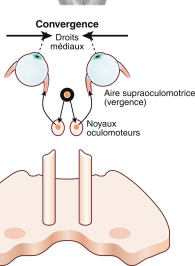
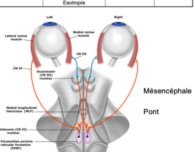
- **Examen de la motricité oculaire** :

- ⇒ Position spontanée : strabisme externe (nerf 3) ; strabisme interne (nerf 4) ; déviation conjuguée du regard (lésion hémisphérique : le patient regarde sa lésion)
- ⇒ Mouvements spontanés : alternatifs horizontaux ou verticaux (abaissement rapide ; pause puis élévation lente des globes) traduisent une atteinte protubérantielle ; une déviation des yeux vers le bas traduit une atteinte thalamique ou sous thalamique
- ⇒ Mouvements reflexes :



Observation pupillaire et motrice	Signes associés
Mydriase bilatérale	Atteinte du 3 bilatérale
Mydriase unilatérale	Atteinte du 3 unilatérale
Mydriase bilatérale	Atteinte du 3 bilatérale
Mydriase unilatérale	Atteinte du 3 unilatérale
Mydriase bilatérale	Atteinte du 3 bilatérale
Mydriase unilatérale	Atteinte du 3 unilatérale

Regard primaire (axe OC)	Signes associés
Regard primaire	Atteinte du 3 bilatérale
Regard primaire	Atteinte du 3 unilatérale
Regard primaire	Atteinte du 3 bilatérale
Regard primaire	Atteinte du 3 unilatérale
Regard primaire	Atteinte du 3 bilatérale
Regard primaire	Atteinte du 3 unilatérale

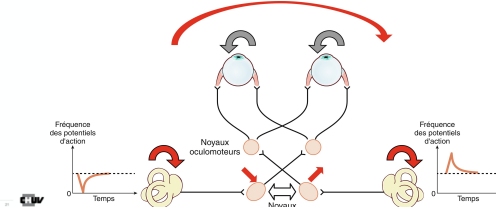


Réflexes du tronc principaux

Pupillaire = mésencéphalique
II → III
Afférence → efference
Cornéen = pontin
V1 → VII
Oculocéphalique = pontin
VIII → III/VI
Respiration = médullaire
X → C4
CO2 qui monte



→ écran!



mation - urgences

Test the corneal reflex. Ask the patient to look up and away from you. Approaching from the other side, out of the patient's line of vision, and avoiding the eyelashes, touch the cornea (not just the conjunctiva) lightly with a fine wisp of cotton. If the patient is apprehensive, however, first touching the conjunctiva may allay fear.



Réflexe oculocéphalique

Réflexe normal : déplacement conjugué du globe en sens contraire d'un mouvement passif imprimé à la tête : phénomène des yeux de poupée

Une **abolition** de ce **réflexe horizontale** traduit une lésion protubérantielle ou fonctionnelle majeure (toxique ou métabolique)

Une **abolition** de ce **réflexe vertical** traduit une lésion mésencéphalique ou fonctionnelle majeure

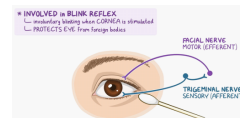
Réflexe cornéen

Réflexe normal : clignement de la paupière, le limbe cornéen étant effleuré

Une **abolition bilatérale** signe la **profondeur**

du coma : dépression sévère du TC

Signe de mauvais pronostic sauf si coma toxique médicamenteuse



b. Motricité : Force segmentaire des mb, de la face et tonus

c. Reflexes

- ROT
- Cutanéop-plantaires : signe de Babinski
- TC : score de liège

Cortex	Parole, vision, clignement à la menace.
Sous-cortical	Mouvement appropriés. Retrait.
Diencéphale	Cilio-spinal minime. Frontal-oculaire. Photopalpébral.
Mésencéphale	Oculomoteurs verticaux
Protubérance	Photomoteurs
Bulbaire	Cornéens, Oculomoteurs horizontaux, Toux Oculocardiaque

Fronto-orbitaire	5
Oculo-céphalique vertical	4
Photomoteur	3
Oculo-céphalique horizontal	2
Oculo-cardiaque	1
Blanc	0

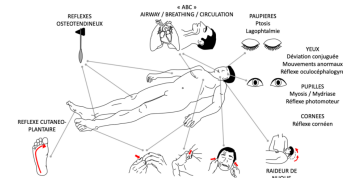


Figure 1: Examen neurologique rapide et orienté

Réflexes physiologiques du troc cérébral

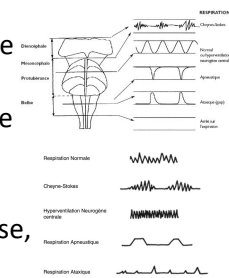
		Cotation
Fronto orbiculaire	Fermeture palpébrale après percussion glabellaire	5
Oculocéphalique vertical	Mouvement conjugué des yeux dans le sens vertical, dans le sens du mouvement imprimé de flexion/extension de la tête	4
Photomoteur	Contraction pupillaire par stimulation lumineuse	3
Oculocéphalique horizontal	Mouvement conjugué des yeux dans le sens horizontal, dans le sens inverse du mouvement imprimé de rotation de la tête	2
Oculocardiaque	Bradycardie après compression oculaire	1

d. Autres signes à rechercher

- Recherche de **mouvements anormaux** : clonies des paupières : état de mal infra-clinique ; myoclonies : encéphalopathie post-toxique
- Recherche d'un **syndrome méningé**
- Recherche de **signes neurovégétatifs**

e. Examen respiratoire :

- **Dyspnée de CHEYNE-STOCKES** : respiration périodique faisant alterner des phases de polypnée croissante puis d'apnée traduit une souffrance diencéphalique ou hémisphérique bilatérale
- **Hyperventilation neurogène centrale** : souffrance protubérantielle haute ou mésencéphalique
- **Respiration ataxique** : rythme irrégulier et pauses précédant les gasps et l'arrêt respiratoire traduisant une souffrance bulbaire
- **Dyspnée de KUSSMAUL** : respiration à 4 temps : inspiration-pause, inspiration-expiration-pause, expiration-pause traduisant une acidose métabolique



f. Mort encéphalique :

- C'est l'arrêt total et irréversible de toutes les fonctions cérébrales chez un sujet à cœur battant
- C'est la conséquence d'un arrêt complet de la circulation cérébrale qui supprime la commande centrale de la respiration, la régulation de l'homéostasie circulatoire, thermique, et endocrinien
- Le diagnostic repose sur :
 - ✓ Un coma aréactif (mydriase bilatérale aréactive)/ absence de réponse motrice à la douleur
 - ✓ Abolition des réflexes du TC
 - ✓ Absence de ventilation spontanée vérifiée par épreuve d'hypercapnie

- Le diagnostic clinique doit être confirmé soit par 2 EEG nuls aréactifs à 4h d'intervalle, soit par une angiographie cérébrale objectivant l'arrêt de la perfusion des 4 axes ou un doppler crânien qui montre l'absence de Back-Flow (perfusion)
- En cas de mort encéphalique clinique, les méthodes de réanimation doivent être adoptées sans délai et la coordination hospitalière contactée, car ce patient est un donneur potentiel
- Un don d'organe est alors possible en l'absence de CI générale (infectieuse ou tumorale) et en absence d'opposition du vivant du patient (notion de consentement présumé)

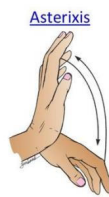
III. Orientation étiologique

1. Interrogatoire :

- Age ; ATCD, circonstances, mode d'installation

2. Examen clinique complet :

- Raideur de la nuque, purpura, déficit
- Signes de traumatisme
- Ictère, fièvre
- Morsure de la langue, miction



3. Examens complémentaires :

Imagerie	Biologie	Autres
TDM : Si normale élimine une hémorragie/ tumeur Radiographie du poumon : Signes d'inhalation/ vérifier la tubule	Glycémie en 1^{er} Ionogramme sanguin Urée et créat GDS Fonction hépatique : TP ; BC et BNC ; transaminases Prélèvements toxicologiques Hémocultures et frottis sanguin	✓ ECG ✓ EEG ✓ PL

4. Les étiologies :

- Coma toxique** : diagnostique d'élimination
- Coma métabolique/endocrinien** :
 - ✓ Coma du diabétique
 - ✓ Encéphalopathies hépatique, respiratoire, urémique, pancréatique
 - ✓ Troubles hydroélectrolytiques
 - ✓ Hypothyroïdie, thyrotoxicose, hyperparathyroïdie
 - ✓ Insuffisance surrénalienne, coma myxœdémateux
- Coma infectieux** :
 - ✓ Méningo-encéphalite, abcès cérébral, paludisme cérébral
 - ✓ Encéphalopathie des états septiques
 - ✓ Endocardite
- Coma vasculaire/neurologique** :
 - ✓ AVC ischémique ou hémorragique
 - ✓ Hémorragie méningée
 - ✓ TVC
 - ✓ Encéphalopathie hypertensive
 - ✓ Tumeur cérébrale
 - ✓ Embolie gazeuse ou graisseuse
- Dérèglement thermique** : hypo ou hyperthermie

IV. Prise en charge

⇒ Traitement symptomatique et étiologique

QE!!

V. Evaluation pronostique : Signes de gravité

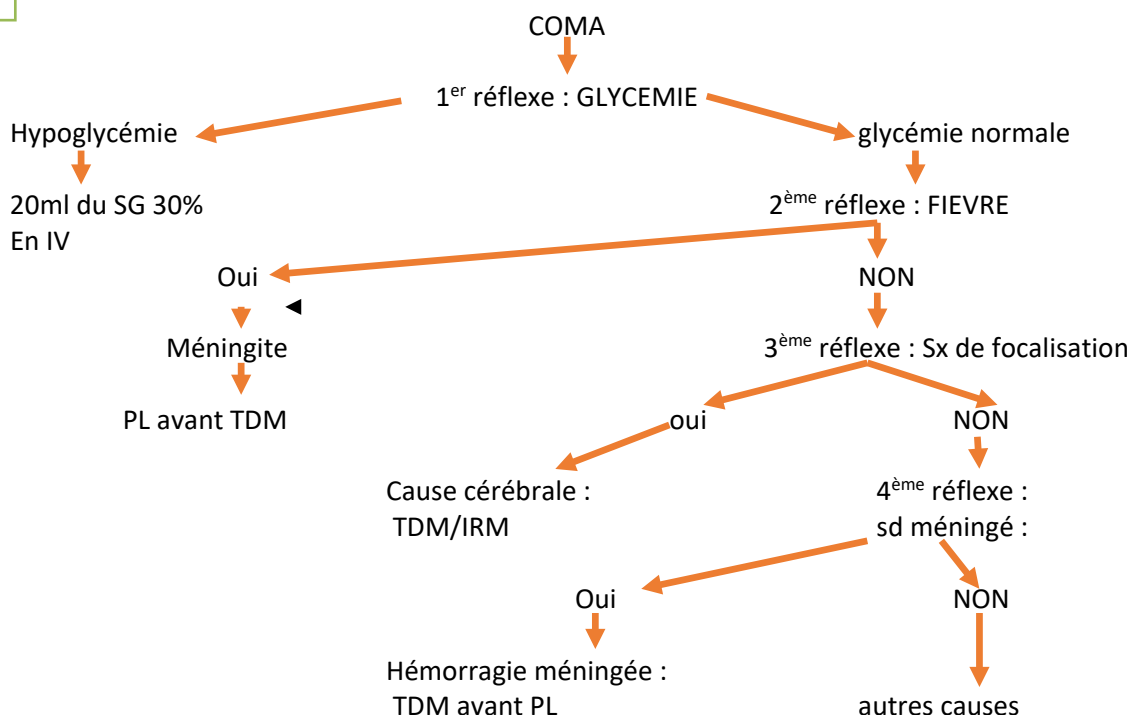
- ✓ Profondeur et durée du coma
- ✓ Complication : détresse respiratoire, collapsus
- ✓ HTIC, signes d'engagement, mydriase aréactive, bâillement
- ✓ Coma post-anoxique, hypoglycémie prolongée
- ✓ Terrain
- ✓ Mort cérébrale

VI. Mots clés

- ❖ Echelle de glasgow
- ❖ Les fonctions vitales – glycémie
- ❖ Imagerie cérébrale
- ❖ PL
- ❖ Prélèvements toxicologiques
- ❖ Causes vasculaires – métaboliques – toxiques – infectieuses ...
- ❖ Mort cérébrale (EEG , angiographie)
- ❖ Prélèvements d'organes

ARBRE DECISIONNEL DEVANT COMA NON TRAUMATIQUE

QE!!



Devant un coma on traumatique :

- A. Protéger les voies aériennes
- B. Eliminer une hypoglycémie
- C. Apprécier l'état de conscience par GCS
- D. Rechercher une itnoxication
- E. Penser à une méningo-encéphalite

Le score de glasgow évalue :

- A. La profondeur du coma
- B. L'ouverture des yeux et les meilleurs réponses verbales et motrices
- C. L'état des pupilles
- D. Les réflexes du tronc cérébral
- E. Varie de 3 à 15

QE!!

